

114 年度 22100 職業衛生管理甲級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題【單選選擇題 60 題，每題 1 分；複選選擇題 20 題，每題 2 分】，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (2) 下列何種警示訊號是無方向性的，且人對於此種訊號的反應時間最短？①圖形 ②聽覺 ③文字 ④色彩。
2. (4) 有些化學物質本身毒性很低，但經由體內酵素反應代謝後，其毒性反而增加，此現象為下列何者？①鐘擺效應 ②代謝解毒 ③氧化反應 ④代謝活化。
3. (3) 下列何者「違反」個人資料保護法？①網路購物公司為辦理退貨，將客戶之住家地址提供予宅配公司 ②縣市政府提供村里長轄區內符合資格之老人名冊供發放敬老金 ③學校將應屆畢業生之住家地址提供補習班招生使用 ④公司基於人事管理之特定目的，張貼榮譽榜揭示績優員工姓名。
4. (2) 眼部臉部防護具使用玻璃材質鏡片之優點為何？①較重 ②可防護化學物質 ③比較舒適 ④易磨損。
5. (4) 職業安全衛生管理計畫 P-D-C-A 實施原則，不包括下列何者？①執行 (do) ②規劃 (plan) ③稽核 (check) ④自動 (auto)。
6. (3) 在毒性測試結果中，可以得到 LOAELs (lowest-observed adverse-effect levels) 數值，其代表意義為何？①不致引起不良反應之最高劑量 ②不致引起不良反應之最低劑量 ③引起不良反應之最低劑量 ④引起不良反應之最高劑量。
7. (4) 有害作業主管，依職業安全衛生教育訓練規則規定，應接受多少小時之安全衛生教育訓練課程？①36 ②12 ③24 ④18。
8. (1) 下列為假設性情境：「在地下室作業，當通風換氣不足時，每 2 次就會發生 1 次需送醫急救的一氧化碳中毒或缺氧危害」。「每 2 次就會發生 1 次」係指對「一氧化碳中毒或缺氧危害」之何種描述？①發生機率 ②風險 ③嚴重度 ④危害源。
9. (1) 家人洗澡時，一個接一個連續洗，也是一種有效的省水方式嗎？①是，因為可以節省等待熱水流出之前所先流失的冷水 ②有可能省水也可能不省水，無法定論 ③否，因為等熱水時流出的水量不多 ④否，這跟省水沒什麼關係，不用這麼麻煩。
10. (4) 依職業安全衛生設施規則規定，作業場所面積過大等致需人工照明時，下列對照明規定之敘述何者錯誤？①印刷品校對應在 1000 米燭光以上 ②一般辦公場所應在 300 米燭光以上 ③室外走道應在 20 米燭光以上 ④廁所、更衣室應在 50 米燭光以上。
11. (4) 有關建築之外殼節能設計，下列敘述中錯誤的是？①開窗區域設置遮陽設備 ②做好屋頂隔熱設施 ③大開窗面避免設置於東西日曬方位 ④宜採用全面玻璃造型設計，以利自然採光。
12. (1) 有關採光與照明之敘述，下列何者錯誤？①明視力時人眼最敏感波長為 500nm (藍綠光)；暗視力時最敏感波長為 550nm (綠光) ②受光面上單位面積所接受的光通量稱為照度 ③視線附近有高輝度光源，使眼睛暈眩看不到東西稱失能眩光 ④若兩光源的光度相同，則其發光面積大者輝度小。
13. (2) 有流產病史之孕婦，宜避免相關作業，下列何者錯誤？①避免重體力勞動的職務 ②避免提舉 2 公斤重物的職務 ③避免每班站立 7 小時以上之作業 ④避免砷或鉛的暴露。
14. (1) 當左右耳都正確地戴用耳塞，在說話時對自己說話聲音的感覺為何？①較大 ②大小不一定 ③較小 ④不變。
15. (4) 有關局部排氣裝置之設計與使用時機之敘述，下列何者錯誤？①在使用局部排氣裝置前，應優先考慮能減少有害物發散量的方法 ②作業環境監測或員工抱怨顯示空氣中存在有害物，其濃度會危害健康、有爆炸之虞 ③法規有規定需設置，例如四烷基鉛中毒預防規則 ④從有害物發生源附近即可移除有害物，其所需要的排氣量及排氣機動力會比整體換氣大。

16. (1) 有關照明率 (utilization factor) 之敘述，下列何者錯誤？ ①不包含室指數及各表面反射率之變異 ②可稱為利用係數 ③到達工作面的流明數與燈具所發出的流明數之比值 ④與燈具形式、透光率、配光等因素有關。
17. (3) 有關安全觀察的敘述，下列何者錯誤？ ①安全觀察人員應熟悉安全衛生工作守則 ②安全觀察人員對危險的敏感性要高 ③安全觀察可以取代工作安全分析 ④安全觀察人員應熟悉安全作業標準。
18. (4) 某一作業場所在 NTP 下勞工暴露於三氯乙烯及三氯乙烷之全程工作日八小時平均濃度分別為 25ppm 及 175ppm，如三氯乙烯及三氯乙烷之八小時日時量平均容許濃度分別為 50ppm 及 350ppm，有關該勞工暴露之敘述，下列何者錯誤？ ①應再進一步測定再據以評估 ②以相加效應計算是否超過容許濃度 ③無法判定是否符合法令規定 ④以相乘效應計算是否超過容許濃度。
19. (1) 依職業安全衛生法規定，事業單位勞動場所發生死亡職業災害時，雇主應於多少小時內通報勞動檢查機構？ ①8 小時 ②48 小時 ③24 小時 ④12 小時。
20. (4) 施行心肺復甦術，應先檢查何處之脈搏？ ①肺動脈 ②肱動脈 ③撓動脈 ④頸動脈。
21. (2) 下列對於細懸浮微粒 ($PM_{2.5}$) 之敘述何者正確：A.空氣品質測站中自動監測儀所測得之數值若高於空氣品質標準，即判定為不符合空氣品質標準；B.濃度監測之標準方法為中央主管機關公告之手動檢測方法；C.空氣品質標準之年平均值為 $15 \mu g/m^3$ ？ ①ABC 皆正確 ②僅 BC ③僅 AB ④僅 AC。
22. (4) 安全衛生工作守則中對於各級人員職責之規定，下列何者非屬各級主管、指揮、監督有關人員負責執行事項？ ①安全衛生管理執行事項 ②定期或不定期實施巡視 ③提供改善工作方法 ④職業病之認定。
23. (1) 宜樺家中養了一隻貓，由於最近生病，獸醫師建議要有人一直陪牠，這樣會恢復快一點，辦公室雖然禁止攜帶寵物，但因為上班家裡無人陪伴，所以準備帶牠到辦公室一起上班，下列何者最適當？ ①不可以，可以送至專門機構照護或請專人照顧，以免影響工作 ②可以，雖然貓會發出聲音，大小便有異味，只要處理好不影響工作即可 ③可以，只要我放在寵物箱，不要影響工作即可 ④可以，同事們都答應也不反對。
24. (1) 依據噪音能量加疊原理，監測音壓級比背景音量高出多少分貝時，背景噪音可忽略？ ①10 ②3 ③8 ④5。
25. (2) 某紡織業僱用勞工 500 人，每年工作 260 天、每人每天工作 8 小時，當年發生職業災害 2 件造成勞工 3 人殘廢、3 人失能傷害，其失能傷害頻率為多少？ ①3.52 ②5.77 ③4.58 ④6.75。
26. (1) 身體質量指數 (body mass index, BMI) 是指下列何者？ ①體重除以身高的平方 ②胸圍除以身高的平方 ③體重除以身高 ④胸圍除以身高。
27. (4) 下列何種危害性化學品一般不會使用如下圖式？ ①腐蝕／刺激皮膚物質 ②皮膚過敏物質 ③急性毒性物質：吸入 ④爆炸物。
-  (外框標準為紅色)
28. (1) 依職業安全衛生設施規則規定，雇主對於高壓氣體容器之搬運與儲存敘述，下列何者錯誤？ ①容器吊運應以電磁鐵吊運鋼瓶 ②盛裝容器之載運車輛應有警戒標誌 ③溫度保持在攝氏 40 度以下 ④場內移動儘量使用專用手推車。
29. (3) 依特定化學物質危害預防標準規定，雇主對特定化學管理設備，為早期掌握其異常化學反應之發生，應設置之適當計測裝置，下列何者錯誤？ ①壓力計 ②溫度計 ③液位計 ④流量計。
30. (1) 依營造安全衛生設施標準規定，雇主設置之安全網其延伸適當之距離，下列何者正確？ ①攔截高度在 1.5 公尺以下者，至少應延伸 2.5 公尺 ②攔截高度 2 公尺，至少應延伸 2.5 公尺 ③攔截高度 3 公尺，至少應延伸 2.8 公尺 ④攔截高度 4 公尺者，至少應延伸 3.5 公尺。
31. (1) 世紀之毒「戴奧辛」主要透過何者方式進入人體？ ①透過飲食 ②透過呼吸 ③透過觸摸 ④透過雨水。

32. (1) 下列何者非為可辦理職業安全衛生法所規定之勞動檢查業務？ ①中華民國工業安全衛生協會 ②國家科學及技術委員會中部科學園區管理局 ③勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心 ④臺南市職安健康處。
33. (4) 職場推動健康促進，對於雇主可帶來之效益，與下列何者較無相關？ ①降低醫療費用成本 ②提高工作士氣 ③減少病假 ④改善勞工升遷管道。
34. (3) 下列何者「不是」節省能源的做法？ ①短程不開汽車，以儘量搭乘公車、騎單車或步行為宜 ②影印機當 15 分鐘無人使用時，自動進入省電模式 ③電冰箱溫度長時間設定在強冷或急冷 ④電視機勿背著窗戶，並避免太陽直射。
35. (3) 腕道症候群是屬於下列何種疾病？ ①聽力損失 ②心臟循環系統 ③周邊神經系統 ④中樞神經系統。
36. (1) 有關紫外線之敘述，下列何者錯誤？ ①使用 UVC 燈泡進行人工日照曬黑，可能使全身性紅斑性狼瘡惡化及造成皮膚炎 ②在 UVB 產生日曬灼傷的有效性研究上發現，波長 300nm 的紫外線在上午 9 時和下午 3 時的太陽光度，相對於正午而言減低 10 倍 ③紫外線測量單位:光度 (irradiance)，依國際標準單位 (SI units) 為瓦特/平方公尺 (W/m^2) 或微瓦特/平方公分 (mW/cm^2) ④大多數的物質並不反射 UV，人為的 UV 反射面包含不光亮的鋁、淺色的水泥人行道等。
37. (1) 某事業單位 A 勞工於 5 公尺高處從事電氣相關作業時，感電墜落地面死亡，其災害類型為下列何者？ ①感電 ②無法歸類 ③不當動作 ④墜落。
38. (3) 有關非游離輻射之敘述，下列何者錯誤？ ①當紅外線造成皮膚溫度升高至 45°C 時，會到達皮膚疼痛閾值 ②等級 IIIA 的雷射會造成急性或慢性視覺危害，其危害程度依光度而定通常指可見光雷射功率小於 5mW ③在可見光和紅外光範圍的雷射 (波長 400-1400nm) 進入眼睛後會聚焦在視網膜上，但尚不會導致視網膜熱燒傷 ④紅外線對眼睛的穿透和波長有關係，在 800~1200nm 波長的紅外線大約有 50% 穿透到眼睛的深層組織。
39. (1) 依職業安全衛生管理辦法規定，僱用勞工人數在多少人以上者，雇主應訂定職業安全衛生管理規章？ ①100 ②30 ③300 ④50。
40. (3) 有關孕婦嚴重的孕吐，下列何者錯誤？ ①劇吐時可能造成超過 5% 之體重減輕、脫水及營養失調，嚴重時可能導致死亡 ②可能影響胎兒的體重 ③不會合併產生憂鬱等心理精神症狀 ④可能造成早產或有較低的新生兒健康評分。
41. (3) 依公職人員利益衝突迴避法規定，公職人員甲與其小舅子乙 (二親等以內的關係人) 間，下列何種行為不違反該法？ ①甲要求受其監督之機關聘用小舅子乙 ②小舅子乙以請託關說之方式，請求甲之服務機關通過其名下農地變更使用申請案 ③關係人乙經政府採購法公開招標程序，並主動在投標文件表明與甲的身分關係，取得甲服務機關之年度採購標案 ④甲、乙兩人均自認為人公正，處事坦蕩，任何往來都是清者自清，不需擔心任何問題。
42. (1) 溫室氣體排放量：指自排放源排出之各種溫室氣體量乘以各該物質溫暖化潛勢所得之合計量，以 ①二氧化碳(CO_2) ②六氟化硫(SF_6) ③氧化亞氮(N_2O) ④甲烷(CH_4) 當量表示。
43. (4) 依規定填載職業災害內容及統計，其計算死亡職業傷害之損失日數時，以多少天計？ ①150 ②1200 ③1350 ④6000。
44. (1) 依勞動檢查法規定，經勞動檢查機構以書面通知之檢查結果，事業單位應於該違規場所顯明易見處公告多少日以上？ ①7 ②10 ③30 ④15。
45. (2) 有關 X 射線之敘述，下列何者錯誤？ ①可應用在金屬元素的定性、定量分析工作 ②含有質子的數目相同，但具有不同的中子數目，皆為該元素產生 X 光之方法 ③當高速電子撞擊重原子核時 (例如鎢元素就會產生連續 X 射線) ④高能軌道電子跳回低能軌道時會產生特性 X 射線。
46. (4) 依職業安全衛生設施規則規定，噪音超過多少分貝之工作場所，應標示並公告噪音危害之預防事項，使勞工周知？ ①80 分貝 ②85 分貝 ③75 分貝 ④90 分貝。
47. (4) 下列何者可由通風濕度表中得知？ ①黑球溫度 ②風速 ③大氣壓力 ④相對濕度。

48. (2) 機車為空氣污染物之主要排放來源之一，下列何者可降低空氣污染物之排放量：A.將四行程機車全面汰換成二行程機車；B.推廣電動機車；C.降低汽油中之硫含量？ ①僅 AB ②僅 BC ③僅 AC ④ABC 皆正確。
49. (1) 下列敘述何者錯誤？ ①自己或他人捏造、扭曲、竄改或虛構的訊息，只要一小部分能證明是真的，就不會構成假訊息 ②憲法保障言論自由，但散布假新聞、假消息仍須面對法律責任 ③在網路或 Line 社群網站收到假訊息，可以敘明案情並附加截圖檔，向法務部調查局檢舉 ④對新聞媒體報導有意見，向國家通訊傳播委員會申訴。
50. (3) 依精密作業勞工視機能保護設施標準規定，所稱精密作業係指勞工從事特殊凝視作業，且每日凝視作業時間合計在幾小時以上者？ ①3 ②6 ③2 ④4。
51. (1) 減輕皮膚燒傷程度之最重要步驟為何？ ①儘速用清水沖洗 ②在燒傷處塗抹麵粉 ③立即刺破水泡 ④立即在燒傷處塗抹油脂。
52. (1) 職業安全衛生人員離職時，應向下列何單位陳報？ ①當地勞動檢查機構 ②縣市主管機關 ③直轄市主管機關 ④中央主管機關。
53. (3) 室內粉塵作業場所依規定至少多久應清掃 1 次以上？ ①每年 ②每週 ③每日 ④每月。
54. (3) 依職業安全衛生法規定，事業單位未設置職業安全衛生人員經通知限期改善而不如期改善時，可能遭受之處分為下列何者？ ①處新臺幣三萬元以上六萬元以下罰鍰 ②處新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰金 ③處新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰 ④處新臺幣三萬元以上六萬元以下罰金。
55. (2) 下列何者屬特定化學物質危害預防標準中所稱之乙類特定化學物質？ ①鉻酸及其鹽類 ②鉍及其化合物 ③含苯膠糊 ④苯。
56. (3) 事業單位之勞工代表如何產生？ ①由勞工輪流擔任之 ②由產業工會推派之 ③由企業工會推派之 ④由勞資雙方協議推派之。
57. (3) 下列哪一項是我們在家中常見的環境衛生用藥？ ①體香劑 ②洗滌劑 ③殺蟲劑 ④乾燥劑。
58. (1) 下列何種危害因子係職業傷害發生之最主要因素？ ①人 ②設備 ③物料 ④環境。
59. (2) 下列何者不屬於失能傷害？ ①死亡 ②輕傷未住院 ③永久部分失能 ④暫時全失能。
60. (2) 依缺氧症預防規則規定，有關缺氧作業主管應監督事項不包括下列何者？ ①確認作業場所空氣中氧氣、硫化氫濃度 ②監視勞工施工進度 ③監督勞工對防護器具之使用狀況 ④決定作業方法並指揮勞工作業。

複選題：

61. (134) 下列哪些為職業安全衛生設施規則所稱之高壓氣體？ ①在常用溫度下，壓力達每平方公分 2 公斤以上之液化氣體 ②溫度在攝氏 35 度時之壓力可達每平方公分 10 公斤以上之壓縮乙炔氣 ③攝氏 15 度時之壓力可達每平方公分 2 公斤以上之壓縮乙炔氣 ④在常用溫度下，表壓力達每平方公分 10 公斤以上之壓縮氣體。
62. (123) 下列敘述哪些正確？ ①所謂評估，是指測量各種環境因素大小，根據國內、外建議之暴露劑量建議標準，判斷是否有危害之情況存在 ②呼吸帶（Breathing zone）：亦稱呼吸區，一般以口、鼻為中心點，10 英吋為半徑之範圍內 ③生物檢體由於成分相當複雜，容易產生所謂基質效應（matrix effect）而使偵測結果誤差較高 ④空氣中氧氣含量，若低於 6%，工作人員即會感到頭暈、心跳加速、頭痛。
63. (34) 依職業安全衛生管理辦法規定，下列哪些實施之機械之定期檢查項目正確？ ①移動式起重機過捲預防裝置、警報裝置等應每年定期實施檢查 1 次 ②一般車輛，應每 6 個月就車輛各項安全性能定期實施檢查 1 次 ③對堆高機應每年就該機械之整體定期實施檢查 1 次 ④升降機，應每年就該機械之整體定期實施檢查 1 次。
64. (123) 安全衛生工作守則之內容依法應包含下列哪些項目？ ①急救及搶救 ②事業之安全衛生管理及各級之權責 ③機械、設備或器具之維護及檢查 ④環境安全及毒物衛生標準。
65. (1234) 下列哪些物質吸入後會造成肺部損傷？ ①石棉 ②氯氣 ③臭氧 ④甲醛。
66. (124) 下列哪些係屬危險性機械及設備安全檢查規則所稱之危險性機械？ ①載人用吊籠 ②吊升荷重在 4 公噸之固定式起重機 ③工廠設置之升降機 ④高度在 20 公尺之營建用提升機。

67. (234) 我國職業災害統計分類，有關失能之敘述包含下列哪些？①暫時部分失能 ②暫時全失能 ③永久部分失能 ④永久全失能。
68. (124) 以活性碳管作為採樣介質之採樣過程中，下列哪些可能是造成採樣泵停頓的原因？①連接管受壓迫 ②活性碳管阻塞 ③採集過量 ④採樣泵出氣端阻塞。
69. (134) 依營造安全衛生設施標準規定，下列哪些規定是雇主使勞工從事屋頂作業時，應指派專人督導辦理事項？①於斜面屋頂支承穩妥且寬度在 40 公分以上之適當工作臺 ②於斜度大於高底比為 2/5，應設置適當之護欄 ③於輕質屋頂屋架上設置適當強度，且寬度在 30 公分以上之踏板 ④設置護欄有困難者，應提供背負式安全帶使勞工佩掛。
70. (123) 有關鉛作業休息室之敘述，下列哪些符合鉛中毒預防規則之規定？①進入休息室前附著於工作衣上之鉛塵應適當清除 ②入口處設置清潔衣服用毛刷 ③出入口設置充分濕潤墊蓆 ④設置於鉛作業場所內。
71. (34) 整體換氣裝置通常不用在粉塵或煙煙之作業場所，其原因包括下列哪些？①粉塵或煙煙產生率及產生量容易估計 ②粉塵或煙煙危害小，且容許濃度高 ③粉塵或煙煙產生速度及量大，不易稀釋排除 ④整體換氣裝置較適合於使用在污染物毒性小之氣體或蒸氣產生場所。
72. (234) 有關工作場所安全衛生之敘述，下列哪些正確？①事業單位應備置足夠的零食自動販賣機 ②對於勞工從事其身體或衣著有被污染之虞之特殊作業時，應置備該勞工洗眼、洗澡、漱口、更衣、洗濯等設備 ③勞工應定期接受健康檢查 ④事業單位應備置足夠急救藥品及器材。
73. (13) 工作安全分析的目的，包含下列哪些？①發現及杜絕工作危害 ②確立工作安全分析者所需的資格條件 ③作為安全觀察的參考資料 ④評估承攬商的薪資水平。
74. (24) 因為工作設計不良所造成的重複性傷害，下列哪些正確？①高溫及低溫環境沒有任何影響力 ②主要影響因素為姿勢、施力、作業頻率、休息時間 ③會造成消化系統的不適 ④常由輕微傷害慢慢累積而形成。
75. (14) 依職業安全衛生設施規則規定，有關工作場所通風換氣之設置，下列哪些正確？①雇主對於室內作業場所之氣溫在攝氏 10 度以下換氣時，不得使勞工暴露於每秒 1 公尺以上之氣流中 ②儲槽內部作業可採取自然通風策略 ③勞工經常作業之室內作業場所，每一勞工原則上應有 10 立方公尺之空間 ④勞工經常作業之室內作業場所，其窗戶及其他開口部分等可直接與大氣相通之開口部分面積，應為地板面積之 1/20 以上。
76. (34) 從事大型醬料醃製槽之人力攪拌作業時，易發生下列哪些危害？①切割 ②捲夾 ③缺氧 ④墜落。
77. (34) 依職業安全衛生法規定，符合哪些條件之工作場所，事業單位應依中央主管機關規定之期限，定期實施製程安全評估，並製作製程安全評估報告及採取必要之預防措施？①蒸汽鍋爐之傳熱面積在 500 平方公尺以上之事業單位 ②建築物高度在 50 公尺以上之建築工程 ③從事製造、處置或使用危害性之化學品數量達中央主管機關規定量以上 ④從事石油裂解之石化工業。
78. (1234) 風險評估之作業清查須涵蓋組織控制下所有可能出現在公司及所屬工地/工廠的「人員」所執行的相關作業，所謂「人員」包含下列哪些？①承攬人 ②高階主管 ③供應商 ④外包人員。
79. (23) 下列哪些呼吸防護具，可在缺氧危險場所使用？①氧氣呼吸器 ②輸氣管面罩 ③空氣呼吸器 ④防毒面罩。
80. (234) 依危害性化學品標示及通識規則規定，雇主應辦理下列哪些事項？①決定危害物質容器之包裝材質 ②危害性化學品清單之製作 ③危害通識計畫之擬定 ④危害物質容器標示。